

Modelado de sistemas fisiológicos

→ Circuito RLC de mecánica pulmonar

● Análisis de la malla principal (ecuaciones principales)

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + \underbrace{\frac{R}{Q(t)}}_{RQ(t)} + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

V_o Arge de salida

$$P_{act}(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace (dominio del tiempo a la s)

Entrada $P_{ao}(s) = Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$

Salida = $P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

por lo tanto $\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$

Función de transferencia: $\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$

✗ Error en estado estacionario. Nota: este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

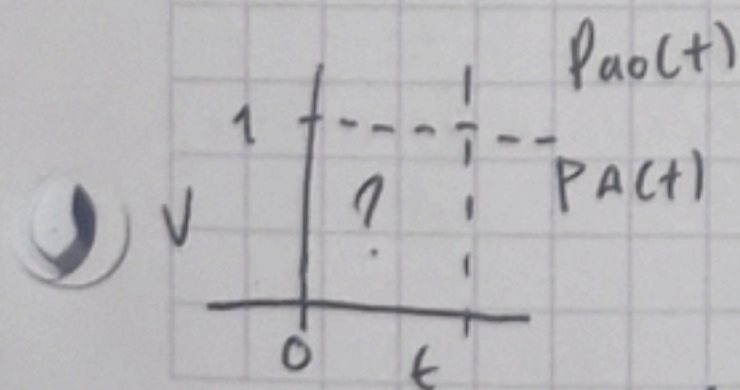
$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

error est. estacionario

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$



transitorio

estado estacionario



Estabilidad en lazo abierto
La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\begin{aligned} a &= CL \\ b &= CR \\ c &= 1 \end{aligned}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

podría ser imaginario

* Importante

• 1 proto sección 4.3.2

• USB

• Instalador VS code studio

• Pay 95 - instalay anacorde

• 2023 A

Opciones

1. $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir: El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada.

2. $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir: sistema estable con respuesta subamortiguada.

Práctica 0:

Estable tiene parte real negativa

$$R = 10 \text{ K}\Omega$$

$$C = 220 \text{ nF}$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$\lambda_1 = -0.4545$$

$$\lambda_2 = -999999.5455$$

$$\lambda_1 = \frac{-CR + \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

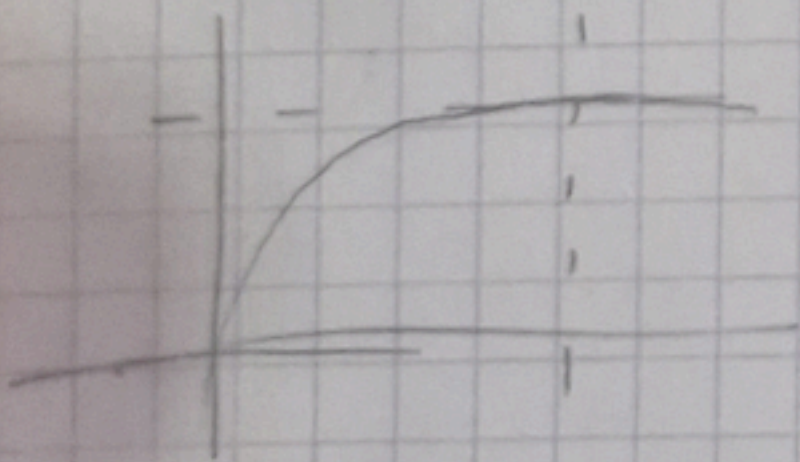
$$\lambda_1 = \frac{-(2.2) + \sqrt{(2.2)^2 - 4(2.2 \times 10^{-6})}}{2(2.2 \times 10^{-6})} =$$

$$\begin{aligned} CR &= 2.2 \\ CL &= 2.2 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

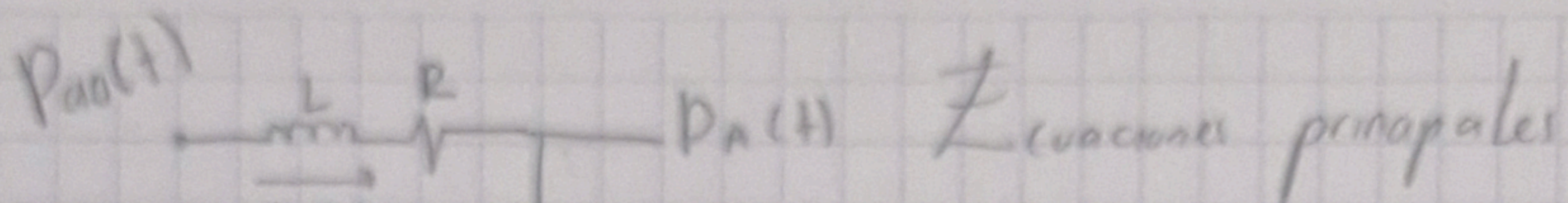
$$= -0.4545456674$$

$$\lambda_2 = \frac{-(2.2) - \sqrt{(2.2)^2 - 4(2.2 \times 10^{-6})}}{2(2.2 \times 10^{-6})}$$

$$\lambda_2 = -999999.5455$$



Respuesta sobreamortiguada



$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

instalar anaconda
matlab

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - \frac{L dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

Node algebraico

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Diagrama de bloques

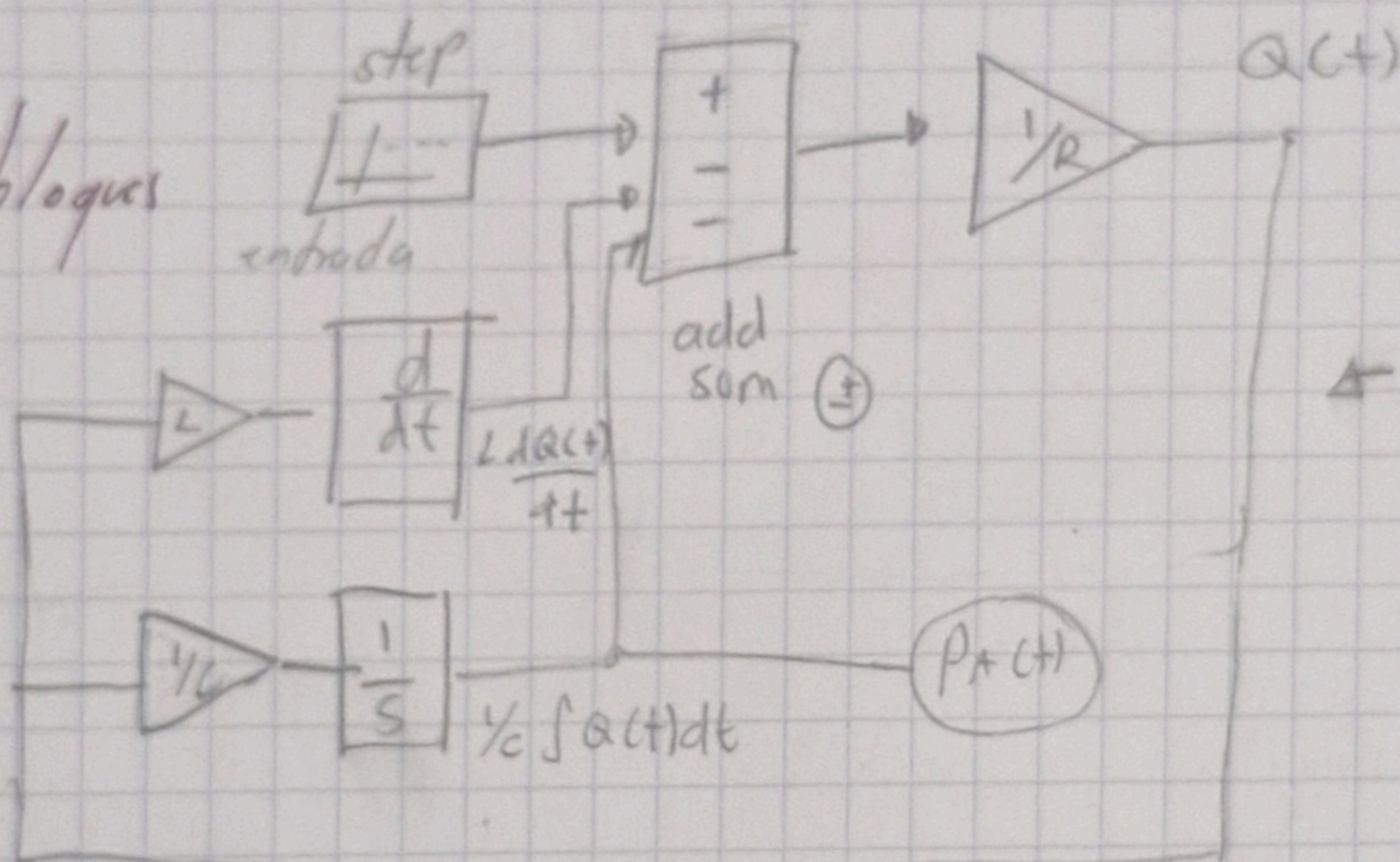


Figura 4.13